Calcul différentiel et équations différentielles
TD 5

Exercice 1 (Immersions et submersions)**.**
Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer si elles sont des immersions, des submersions, ou ni l'une, ni l'autre.

1. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (x, y, 0)$
2. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (y, z)$
3. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$, $f(x, y, z) = xy + 2yz + 3xz$
4. $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $f(t) = (\sin(2t), \sin(3t))$
5. $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, $f(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2, xy)$
6. $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y) = (e^x, \cos(y), \sin(y))$

Exercice 2 (Sous-variétés)**.**
Pour chacun des ensembles suivants, indiquer s'ils sont des sous-variétés, et si oui, quelle est leur dimension.

1. $\mathcal{S}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, z = x - 2\,(x^2 + y^2)\}$
2. $\mathcal{S}_2 = \{(t, t^2) \in \mathbb{R}^2 \,|\, t \in \mathbb{R}\}$
3. $\mathcal{S}_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$

Exercice 3 (Plans tangeants)**.**
Montrer que chacun des ensembles suivants sont des sous-variétés, dont on précisera la dimension. Déterminer ensuite le plan tangeant à chacune de ces sous-variétés au point $a = (0, 0, 0)$.

1. $\mathcal{S}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, xy + xz + 2x + 2y - z = 0\}$
2. $\mathcal{S}_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,|\, 4xy + 2xz + 4y - z = xy + 2x - z = 0\}$

Exercice 4 (Dérivées partielles secondes)**.**
Pour chacune des fonctions suivantes, justifier qu'elles admettent des dérivées secondes, et donner (toutes) ses dérivées partielles premières et secondes.

1. $f(x, y) = x^2(x + y)$
2. $f(x, y) = e^{xy}$
3. $f(x, y, z) = \cos(xyz)$

Exercice 5 (Prolongements)**.**
Pour $(x, y) \neq (0, 0)$, on définit :

$$f(x, y) = xy\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$$

1. f admet-elle un prolongement par continuité sur $\mathbb{R}^2$?
2. f admet-elle un prolongement $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$?
3. f admet-elle un prolongement $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$?